BÁO CÁO PHÂN TÍCH BI■U ■■

Seoul Bike Sharing Demand – EDA Visualization

lab02 / process_and_eda_v2.ipynb | Phiên b■n tinh ch■nh (v2)

Dataset	Seoul Bike Sharing Demand (UCI Repository)
Kích th■■c	8,760 hàng × 14 c■t (1 n■m, theo gi■)
T■ng s■ bi■u ■■	23 bi■u ■■ (Chart 01 – Chart 23)
S■ nhóm bi■u ■■	7 nhóm ch■c n■ng
Phiên b■n notebook	v2 (lab02) – 17 cell ■■■c tinh ch■nh t■ lab01
Ngày l■p báo cáo	18/09/2026

M■C L■C

1. T■ng quan notebook và d■ li■u
2. C■u trúc các nhóm bi■u ■■
3. Phân tích chi ti■t t■ng nhóm bi■u ■■
   - 3.1 Nhóm 1 – Phân ph■i bi■n m■c tiêu (Charts 01–03)
   - 3.2 Nhóm 2 – Phân tích theo mùa / th■i gian (Charts 04–09)
   - 3.3 Nhóm 3 – Chu■i th■i gian (Charts 10, 12, 22)
   - 3.4 Nhóm 4 – Quan h■ Nhi■t ■■ × Nhu c■u (Charts 13–16)
   - 3.5 Nhóm 5 – T■■ng quan & Multivariate (Charts 17, 20)
   - 3.6 Nhóm 6 – Heatmap theo th■i gian (Charts 18, 19)
   - 3.7 Nhóm 7 – Phân tích mùa nâng cao (Charts 21–23)
4. T■ng h■p c■i ti■n t■ v1 → v2
5. ■ánh giá t■ng th■ và khuy■n ngh■

1. T■NG QUAN NOTEBOOK VÀ D■ LI■U

Notebook **process_and_eda_v2.ipynb** (lab02) là phiên b■n tinh ch■nh t■ lab01, th■c hi■n toàn b■ quy trình Exploratory Data Analysis (EDA) trên b■ d■ li■u **Seoul Bike Sharing Demand**. B■ d■ li■u ghi nh■n s■ xe ■■p ■■■c thuê theo t■ng gi■ trong 365 ngày (2017–2018) t■i Seoul, Hàn Qu■c, cùng v■i 10 bi■n th■i ti■t và 3 bi■n phân lo■i.

M■c tiêu EDA là khám phá pattern nhu c■u theo th■i gian, tìm hi■u m■i liên h■ gi■a th■i ti■t và l■■ng thuê xe, và phân tích hành vi theo mùa/ngày trong tu■n. T■t c■ 23 bi■u ■■ ■■■c thi■t k■ ■■ b■ sung l■n nhau theo lu■ng phân tích tuy■n tính.

Các bi■n chính trong dataset

Bi■n	Ki■u	Mô t■
Rented_Bike_Count	int	Bi■n m■c tiêu – s■ xe thuê m■i gi■ (0–3,556)
Temperature	float	Nhi■t ■■ (°C), t■ -17.8°C ■■n 39.4°C
Humidity	int	■■ ■m (%), t■ 0% ■■n 98%
Wind_Speed	float	T■c ■■ gió (m/s)
Visibility	int	T■m nhìn (10m), th■■ng là 2000 (max)
Solar_Radiation	float	B■c x■ m■t tr■i (MJ/m²)
Rainfall	float	L■■ng m■a (mm) – phân ph■i l■ch ph■i m■nh
Snowfall	float	L■■ng tuy■t (cm)
Seasons	str	4 mùa: Winter, Spring, Summer, Autumn
Holiday	str	No Holiday (95.1%) / Holiday (4.9%)
Functioning_Day	str	Ngày ho■t ■■ng (Yes/No)

2. C■U TRÚC CÁC NHÓM BI■U ■■

23 bi■u ■■ trong notebook ■■■c t■ ch■c theo 7 nhóm ch■c n■ng, ph■n ánh t■ng giai ■o■n trong lu■ng EDA t■ khám phá bi■n ■■n ■■n phân tích ■a bi■n:

#	Nhóm	Bi■u ■■	M■c tiêu phân tích
1	Phân ph■i bi■n m■c tiêu	Chart 01, 02, 03	Khám phá hình d■ng phân ph■i c■a Rented_Bike_Count thông qua histogram, KDE và ECDF.
2	Phân tích theo mùa / th■i gian	Chart 04–09	So sánh nhu c■u theo mùa, ngày trong tu■n, ngày l■ và khung gi■ b■ng box, violin, bar và stacked bar.
3	Chu■i th■i gian	Chart 10, 12, 22*	Tr■c quan hoá xu h■■ng nhu c■u theo ngày, rolling average và calendar heatmap.
4	Nhi■t ■■ × Nhu c■u	Chart 13–16	Phân tích m■i quan h■ nhi■t ■■–nhu c■u qua scatter, regression, bubble và hexbin.
5	T■■ng quan & Multivariate	Chart 17, 20	Heatmap t■■ng quan Pearson (lower triangle) và pairplot ■a bi■n.
6	Heatmap theo th■i gian	Chart 18, 19	Heatmap nhu c■u trung bình theo Weekday×Hour và Month×Hour.
7	Phân tích mùa nâng cao	Chart 21, 22*, 23*	Donut chart t■ng thuê theo mùa, radar chart h■ s■ th■i ti■t và calendar heatmap.

(*) Th■ t■ Chart 22 và Chart 23 ■ã ■■■c ■■o l■i trong v2 so v■i v1 ■■ phù h■p v■i v■ trí cell trong notebook.

3. PHÂN TÍCH CHI TI■T T■NG NHÓM BI■U ■■

3.1 Nhóm 1 – Phân ph■i bi■n m■c tiêu (Charts 01–03)

Ba bi■u ■■ ■■u tiên thi■t l■p b■c tranh t■ng th■ v■ bi■n ph■ thu■c **Rented_Bike_Count**. M■i lo■i bi■u ■■ cung c■p m■t góc nhìn b■ sung:

• Chart 01 – **Histogram**: Phân ph■i l■ch ph■i m■nh (right-skewed), ph■n l■n gi■ có d■■i 500 xe thuê. V■ch mean (■■) và median (xanh lá) ■■■c v■ ■■ làm rõ m■c ■■ skewness.

• Chart 02 – **KDE Plot** (v2: thêm v■ch mean/median): Làm m■n histogram, giúp nhìn rõ hình d■ng phân ph■i liên t■c. Trong v2, b■ sung axvline mean và median ■■ ■■ng b■ v■i Chart 01.

• Chart 03 – **ECDF** (v2: ■■i màu nh■t quán): Cho bi■t ph■n tr■m gi■ có l■■ng thuê nh■ h■n m■t ng■■ng b■t k■. Ví d■ ~50% s■ gi■ có d■■i 504 xe. Màu ■ã ■■i sang #4C78A8 ■■ nh■t quán v■i nhóm.

Chart	Tên bi■u ■■	■i■m t■t	C■i ti■n trong v2
Chart 01	Histogram	V■ch mean + median; bins=40 ■■ chi ti■t	*Gi■ nguyên – thi■t k■ chu■n*
Chart 02	KDE Plot	Fill smooth; cut=0 tránh v■ ngoài range	*Thêm axvline mean & median*
Chart 03	ECDF	Nhìn th■y percentile tr■c ti■p	*■■i màu #F28E2B → #4C78A8*

3.2 Nhóm 2 – Phân tích theo mùa / th■i gian (Charts 04–09)

■ây là nhóm quan tr■ng nh■t v■ phân tích phân lo■i. Sáu bi■u ■■ bao ph■ nhi■u chi■u c■a bi■n th■i gian: mùa, ngày trong tu■n, ngày l■ và khung gi■ trong ngày.

• Chart 04 – **Boxplot** (v2: màu theo mùa): Phân ph■i IQR theo 4 mùa. Mùa Hè có nhu c■u trung v■ cao nh■t và phân tán nhi■u nh■t.

• Chart 05 – **Violin** (v2: màu theo mùa): K■t h■p density + boxplot. Mùa ■ông có phân ph■i nh■n (leptokurtic) do nhu c■u th■p ■■u ■■n.

• Chart 06 – **Bar trung bình**: Bar ■■ng 4 mùa v■i nhãn giá tr■. Mùa Hè (Summer) d■n ■■u v■i ~1,055 xe/gi■.

• Chart 07 – **Horizontal Bar** (v2: theo th■ t■ ngày tu■n): Ngày trong tu■n s■p x■p theo DAY_ORDER – d■ nh■n di■n pattern commute tu■n làm vi■c.

• Chart 08 – **Grouped Bar**: So sánh Holiday vs No Holiday trong m■i mùa. Ngày l■ có nhu c■u th■p h■n rõ r■t ■ Summer và Autumn.

• Chart 09 – **Stacked Bar 100%**: T■ l■ nhu c■u theo 4 khung gi■ (Night/Morning/Afternoon/Evening) trong m■i mùa.

Chart	Tên bi■u ■■	■i■m t■t	C■i ti■n trong v2
Chart 04	Boxplot	showfliers=True gi■ outlier; SEASON_ORDER	*palette=SEASON_COLORS*
Chart 05	Violin	inner='quartile'; cut=0	*palette=SEASON_COLORS*
Chart 06	Bar + label	bar_label() hi■n th■ giá tr■	*Gi■ nguyên*
Chart 07	Horizontal bar	D■ ■■c label dài	*reindex(DAY_ORDER) thay sort_values*
Chart 08	Grouped bar	So sánh 2 nhóm trong 4 mùa	*Gi■ nguyên*
Chart 09	Stacked 100%	Legend ngoài ■■ không che data	*Gi■ nguyên*

3.3 Nhóm 3 – Chu■i th■i gian (Charts 10, 12, 23)

Ba bi■u ■■ này th■ hi■n dynamics c■a nhu c■u theo th■i gian ■ các ■■ phân gi■i khác nhau: ngày (Chart 10, 12) và c■ n■m theo d■ng l■ch (Chart 23).

• Chart 10 – **Line + Season color** (v2: scatter theo mùa): Thay th■ ■■■ng ■■n màu b■ng scatter dots tô màu theo mùa – ngay l■p t■c nh■n ra pattern mùa.

• Chart 12 – **Area + Rolling Average**: fill_between màu xanh nh■t cho daily demand; ■■■ng ■■ 7-day rolling average làm l■ xu h■■ng dài h■n. Bi■u ■■ hi■u qu■ nh■t trong nhóm.

• Chart 23 – **Calendar Heatmap** (v2: ■■i s■ t■ 22→23): Heatmap 7×52 tu■n, tr■c quan hoá pattern weekday và bi■n ■■ng n■m.

Chart	Tên bi■u ■■	■i■m t■t	C■i ti■n trong v2
Chart 10	Line / Scatter	Theo dõi trend 365 ngày	*Scatter dots tô màu theo mùa*
Chart 12	Area + Line	fill_between + rolling avg 7 ngày	*Gi■ nguyên*
Chart 23	Calendar heatmap	Imshow 7×weeks; cmap=YlGnBu	*■■i s■ 22→23*

3.4 Nhóm 4 – Quan h■ Nhi■t ■■ × Nhu c■u (Charts 13–16)

B■n bi■u ■■ xây d■ng narrative t■ng b■c v■ quan h■ nhi■t ■■–nhu c■u: raw data → by season → regression → density. ■ây là chu■i phân tích ■■n bi■n ch■t ch■ nh■t.

• Chart 13 – **Scatter by Season** (v2: thêm hue): Toàn b■ 8,760 ■i■m ■■■c tô màu theo 4 mùa – th■y ngay Summer (cam) t■p trung nhi■t ■■ cao, Winter (xanh) t■p trung th■p.

• Chart 14 – **Regplot + LOWESS** (v2: thêm lowess=True): ■■■ng LOWESS thay cho ■■■ng th■ng – b■t ■■■c quan h■ phi tuy■n (t■ng khi nhi■t ■■ 5–25°C, sau ■ó plateau).

• Chart 15 – **Bubble Chart** (v2: thêm size legend): Bubble size = Humidity, màu = Humidity. Legend gi■i thích ý ngh■a kích th■■c bubble.

• Chart 16 – **Hexbin** (v2: ■■i cmap YlOrRd): Density chart gi■i quy■t overplotting. Rõ ràng peak density t■p trung ■ 15–25°C và 200–1500 xe.

Chart	Tên bi■u ■■	■i■m t■t	C■i ti■n trong v2
Chart 13	Scatter	8,760 ■i■m toàn b■; alpha=0.20	*Hue theo SEASON_COLORS*
Chart 14	Regplot	Pearson r trong title	*lowess=True thay ■■■ng th■ng*
Chart 15	Bubble	2 encoding: size và màu cho Humidity	*Thêm size legend 20/50/80%*
Chart 16	Hexbin	gridsize=35; mincnt=1	*cmap Blues → YlOrRd*

3.5 Nhóm 5 – T■■ng quan & Multivariate (Charts 17, 20)

Hai bi■u ■■ này cho cái nhìn t■ng th■ v■ m■i liên h■ gi■a t■t c■ các bi■n s■, h■ tr■ cho vi■c l■a ch■n ■■c tr■ng trong các b■■c mô hình hoá ti■p theo.

• Chart 17 – **Correlation Heatmap** (v2: mask tam giác trên): Ma tr■n 11×11 v■i lower triangle only – lo■i b■ thông tin ■■i x■ng th■a. Phát hi■n: Temperature có t■■ng quan cao nh■t v■i Rented_Bike_Count (r ≈ 0.54).

• Chart 20 – **Pairplot by Season** (v2: thêm hue): Pairplot 5 bi■n v■i màu theo mùa – th■y rõ cluster mùa trong không gian nhi■u chi■u.

Chart	Tên bi■u ■■	■i■m t■t	C■i ti■n trong v2
Chart 17	Heatmap t■■ng quan	cmap=vlag + center=0 – ■úng cho diverging	*mask=np.triu; figsize 13×10*
Chart 20	Pairplot	diag_kind=hist; 2000 samples	*hue=Seasons + palette= SEASON_COLORS*

3.6 Nhóm 6 – Heatmap theo th■i gian (Charts 18, 19)

■ây là c■p bi■u ■■ có **density thông tin cao nh■t** trong toàn b■ notebook. Chúng tr■c ti■p tr■ l■i câu h■i: nhu c■u cao nh■t ■ gi■ nào, ngày nào, tháng nào?

• Chart 18 – **Weekday × Hour Heatmap** (v2: cmap YlOrRd): Th■y rõ 2 peak commute (8h và 18h) vào ngày th■■ng. Cu■i tu■n có pattern khác – nhu c■u tr■i ■■u h■n ban ngày.

• Chart 19 – **Month × Hour Heatmap** (v2: cmap YlOrRd, figsize chu■n hoá): Tháng 6–9 (Summer) toàn b■ ngày ■■u nóng (■■). Tháng 12–2 (Winter) nhu c■u th■p k■ c■ gi■ peak.

■i■m n■i b■t: v2 th■ng nh■t **cmap = YlOrRd** cho c■ hai heatmap và chu■n hoá **figsize = (14, 6)** ■■ hai bi■u ■■ có t■ l■ t■■ng ■■■ng khi ■■c c■nh nhau.

Chart	Tên bi■u ■■	■i■m t■t	C■i ti■n trong v2
Chart 18	Heatmap 7×24	Rõ pattern commute 2 peak	*cmap YlGnBu → YlOrRd; figsize (14,6)*
Chart 19	Heatmap 12×24	Th■y seasonality theo tháng	*cmap YlOrBr → YlOrRd; figsize (14,6)*

3.7 Nhóm 7 – Phân tích mùa nâng cao (Charts 21–23)

Nhóm cu■i cung c■p góc nhìn t■ng h■p v■ mùa: t■ng l■■ng thuê (donut), h■ s■ th■i ti■t ■a chi■u (radar) và l■ch nhu c■u hàng ngày (calendar).

• Chart 21 – **Donut Chart** (v2: thêm giá tr■ tuy■t ■■i): Mùa Hè chi■m ~28% t■ng l■■ng thuê. Label hi■n th■ c■ '28.0% (1,716,xxx)' ■■ ng■■i ■■c hi■u quy mô th■c.

• Chart 22 – **Radar Chart** (v2: alpha 0.08→0.18, ■■i s■ 23→22): 6 ch■ s■ th■i ti■t chu■n hoá [0,1] cho 4 mùa. Summer n■i b■t ■ Solar_Radiation và Temperature; Winter n■i b■t ■ Rainfall t■■ng ■■i.

• Chart 23 – **Calendar Heatmap** (■■i s■ 22→23): ■ã ■■■c gi■i thích ■ Nhóm 3.

Chart	Tên bi■u ■■	■i■m t■t	C■i ti■n trong v2
Chart 21	Donut	wedgeprops width=0.42; SEASON_COLORS	*autopct: % + giá tr■ tuy■t ■■i*
Chart 22	Radar / Spider	polar=True; normalized [0,1]	*alpha 0.08→0.18; linewidth 2→2.5; s■ 23→22*
Chart 23	Calendar heatmap	imshow; aspect=auto	*■■i s■ 22→23*

4. T■NG H■P C■I TI■N T■ v1 (lab01) → v2 (lab02)

B■ng d■■i li■t kê toàn b■ 17 c■i ti■n ■■■c áp d■ng, phân lo■i theo m■c ■■ ■u tiên d■a trên tác ■■ng ■■n kh■ n■ng ■■c và ■■ chính xác truy■n t■i thông tin:

M■c ■■	Bi■u ■■	V■n ■■	S■a trong v2
CAO	**Chart 04**	Boxplot m■t màu, m■t phân bi■t mùa	*palette=SEASON_COLORS*
CAO	**Chart 05**	Violin m■t màu, thi■u nh■t quán	*palette=SEASON_COLORS*
CAO	**Chart 15**	Bubble không có size legend	*Legend 20/50/80% Humidity*
CAO	**Chart 17**	Full matrix 11×11, s■ ch■ng chéo	*mask=np.triu lower triangle*
CAO	**Chart 22/23**	Th■ t■ s■ không kh■p v■ trí cell	*Hoán ■■i s■ 22↔23*
CAO	**Chart 22**	Radar fill alpha=0.08 quá m■	*alpha 0.08→0.18; lw 2→2.5*
TB	**Chart 02**	KDE thi■u v■ch mean/median	*Thêm axvline mean & median*
TB	**Chart 03**	ECDF màu cam l■c nhóm	*■■i #F28E2B → #4C78A8*
TB	**Chart 07**	sort_values m■t th■ t■ t■ nhiên	*reindex(DAY_ORDER)*
TB	**Chart 10**	Line ■■n không info mùa	*Scatter dots tô màu theo mùa*
TB	**Chart 13**	Scatter m■t màu m■t pattern	*Hue theo SEASON_COLORS*
TB	**Chart 14**	■■■ng th■ng b■ qua phi tuy■n	*lowess=True*
TB	**Chart 16**	cmap Blues trùng Chart 15	*Blues → YlOrRd*
TB	**Chart 18**	cmap YlGnBu không n■i b■t peak	*YlGnBu → YlOrRd*
TB	**Chart 19**	cmap khác Chart 18 b■t nh■t quán	*YlOrBr → YlOrRd*

M■c ■■	Bi■u ■■	V■n ■■	S■a trong v2
TB	**Chart 20**	Pairplot m■t màu m■t structure	*hue=Seasons + palette*
TB	**Chart 21**	Donut ch■ có %, không có s■ th■c	*Label % + giá tr■ tuy■t ■■i*

17	6	11
T■ng c■i ti■n	■u tiên CAO	■u tiên TB

5. ■ÁNH GIÁ T■NG TH■ VÀ KHUY■N NGH■

5.1 ■i■m m■nh c■a notebook v2

✓ Lu■ng EDA có c■u trúc rõ ràng: t■ phân ph■i ■■n bi■n → phân tích phân lo■i → chu■i th■i gian → ■a bi■n.

✓ H■ th■ng màu s■c SEASON_COLORS ■■■c áp d■ng nh■t quán trên t■t c■ 8 bi■u ■■ có phân lo■i mùa.

✓ C■p heatmap Chart 18–19 s■ d■ng cùng colormap YlOrRd và figsize ■■ng nh■t, d■ so sánh khi ■■c c■nh nhau.

✓ Chart 12 (Area + Rolling Average) là bi■u ■■ m■u m■c: k■t h■p raw data và trend smoothing hi■u qu■.

✓ Chart 17 (Correlation Heatmap) v■i lower triangle mask là ví d■ t■t v■ best practice trong data visualization.

✓ Chart 14 s■ d■ng LOWESS thay ■■■ng th■ng – trung th■c h■n v■i d■ li■u khi quan h■ phi tuy■n.

✓ Toàn b■ bi■u ■■ có tiêu ■■ rõ ràng (Chart XX – Tên), nhãn tr■c và ■■n v■ ■■y ■■.

5.2 Nh■ng ■i■m còn có th■ c■i thi■n thêm

→ Charts 01, 02, 03 v■n là 3 bi■u ■■ riêng l■ – có th■ g■p thành 1 figure 3 subplot ■■ ti■t ki■m không gian và so sánh tr■c ti■p.

→ Chart 10 và Chart 12 v■n trùng l■p m■t ph■n – có th■ lo■i Chart 10 và ch■ gi■ Chart 12 kèm chú thích.

→ Chart 23 (Calendar Heatmap) ch■a có annotation tháng – ng■■i ■■c khó bi■t tu■n nào r■i vào tháng m■y.

→ Chart 20 (Pairplot) l■n và n■ng – nên thêm ghi chú sample size n■i b■t h■n ■■ tránh hi■u nh■m.

→ Không có bi■u ■■ v■ Rainfall và Snowfall – hai bi■n th■i ti■t có th■ ■nh h■■ng ■■n nhu c■u nh■ng ch■a ■■■c khám phá tr■c ti■p.

5.3 Nguyên t■c tr■c quan hoá ■■■c th■ hi■n trong v2

■ **Nh■t quán màu s■c**: SEASON_COLORS dict ■■■c s■ d■ng xuyên su■t m■i bi■u ■■ có phân lo■i mùa.

■ **Colormap phù h■p lo■i d■ li■u**: Sequential (YlOrRd) cho d■ li■u m■t chi■u; Diverging (vlag) cho correlation; Phân k■ t■ 0 cho heatmap t■■ng quan.

■ **Gi■m data-ink ratio**: spines.top và spines.right t■t toàn b■; whitegrid t■o ■■■ng d■n m■t nh■ nhàng.

■ **Encoding ■a chi■u có chú thích**: Chart 15 dùng size + màu cho Humidity và có legend gi■i thích rõ ràng.

■ **■úng lo■i bi■u ■■**: Violin cho phân ph■i liên t■c; ECDF cho cumulative; Hexbin cho overplotting; LOWESS cho phi tuy■n.

■ **Th■ t■ có ngh■a**: DAY_ORDER, SEASON_ORDER, TIME_ORDER ■■■c s■ d■ng nh■t quán ■■ s■p x■p tr■c phân lo■i.

5.4 K■t lu■n

Notebook **process_and_eda_v2.ipynb** (lab02) ■ã ■■t ■■■c s■ c■i thi■n ■áng k■ so v■i phiên b■n g■c v■ ch■t l■■ng tr■c quan hoá. 17 c■i ti■n t■p trung vào 4 nguyên t■c c■t lõi: **nh■t quán màu s■c**, **trung th■c d■ li■u** (LOWESS, mask), **■■y ■■ thông tin** (size legend, giá tr■ tuy■t ■■i) và **th■ t■ có ngh■a** (DAY_ORDER, s■ chart).

B■ 23 bi■u ■■ t■o thành m■t narrative EDA hoàn ch■nh, d■n ng■■i ■■c t■ khám phá ■■n bi■n, qua phân tích theo th■i gian và mùa, ■■n hi■u m■i quan h■ ■a bi■n ph■c t■p gi■a th■i ti■t và nhu c■u thuê xe ■■p t■i Seoul.